

# Guía de Migraciones Multi-Tenant (Alembic)

Este proyecto maneja **dos líneas de tiempo** (ramas) de migraciones separadas para mantener el aislamiento estricto entre lo que es global (SaaS) y lo que es de cada empresa (Tenant).

## 1. Conceptos Clave

- \* **Rama `shared`:** Afecta solo al esquema `public`. Contiene tablas globales como `users`, `tenants`, `plans`.
- \* **Rama `tenant`:** Afecta a los esquemas de las empresas (ej: `ferreteria_a`, `restaurante_b`). Contiene tablas de negocio como `products`, `sales`, `customers`.

[!WARNING] **Nunca** mezcles modelos de `shared` y `tenant` en una misma migración.

---

## 2. Crear Migraciones (Cambios en Modelos)

Quando modificas `models.py`, debes generar un archivo de migración. **Siempre** especifica para qué rama es el cambio.

### Para tablas Globales (`User`, `Tenant`, `Payment`)

```
# Nota el "--head shared"
alembic revision --autogenerate -m "descripcion_cambio" --head shared
```

### Para tablas de Inquilinos (`Product`, `Sale`, etc.)

```
# Nota el "--head tenant"
alembic revision --autogenerate -m "descripcion_cambio" --head tenant
```

---

## 3. Ejecutar/Aplicar Migraciones

Aquí es donde debes tener cuidado de no mezclar las cosas.

### A. Actualizar Base de Datos Global (`public`)

Si hiciste cambios en usuarios o tenants, corre esto:

```
alembic upgrade shared@head
```

*Esto aplicará los cambios solo en el esquema `public`.*

### B. Actualizar un Inquilino Específico

Si hiciste cambios en productos y quieres actualizar la base de datos de "mi\_ferreteria":

```
# Reemplaza 'mi_ferreteria' por el nombre real del schema de la base de datos
alembic upgrade tenant@head -x tenant=mi_ferreteria
```

*Esto conectará a la BDD, cambiará el `search_path` a `mi_ferreteria` y aplicará solo las migraciones de la rama `tenant`.*

---

## 4. Comandos de Emergencia

### Ver estado actual

```
alembic heads    # Muestra la última versión de CADA rama
alembic current # Muestra qué versión tiene aplicada la BDD actualmente
```

### Sincronización Forzada (Stamp)

Si la base de datos ya tiene las tablas pero Alembic no lo sabe (error "Table already exists"), usa **stamp** para marcarla como actualizada sin ejecutar nada.

#### Para Globales:

```
alembic stamp shared@head
```

#### Para un Inquilino:

```
alembic stamp tenant@head -x tenant=mi_ferreteria
```

---

## Resumen Rápido

| Acción                        | Comando                                                             |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| <b>Crear Migración Global</b> | <code>alembic revision --autogenerate -m "msg" --head shared</code> |
| <b>Crear Migración Tenant</b> | <code>alembic revision --autogenerate -m "msg" --head tenant</code> |
| <b>Aplicar Global</b>         | <code>alembic upgrade shared@head</code>                            |
| <b>Aplicar Tenant</b>         | <code>alembic upgrade tenant@head -x tenant=nombre_schema</code>    |